සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / *All Rights Reserved*]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 31

1. Consider the following statements regarding the structural principles, bit representation, and application characteristics of BCD (Binary Coded Decimal)
BCD (Binary Coded Decimal) පද්ධතියේ ව්‍යුහාත්මක මූලධර්ම, බිටු නිරූපණය සහ යෙදුම් ලක්ෂණ පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

   A - BCD represents each individual decimal digit (0 through 9) using a unique 4-bit binary code, where binary combinations from 1010_2 to 1111_2 are invalid or unused.
   BCD මඟින් සෑම තනි දශම ඉලක්කමක්ම (0 සිට 9 දක්වා) අනන්‍ය බිට් 4 ක ද්විමය කේතයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කරන අතර, එහිදී 1010_2 සිට 1111_2 දක්වා වන ද්විමය සංයෝජන නීති විරෝධී හෝ භාවිත නොවන ඒවා වේ.

   B - To represent a multi-digit decimal number like 76 in BCD, each digit is converted independently into its 4-bit binary equivalent, resulting in an 8-bit representation.
   76 වැනි බහු-අංක දශම සංඛ්‍යාවක් BCD මඟින් නිරූපණය කිරීමේදී, සෑම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම 4-බිටු ද්විමය අගයකට පරිවර්තනය කරන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිටු 8ක නිරූපණයක් ලැබේ.

   C - BCD is widely utilized in digital calculators, electronic meters, and decimal-based digital displays because it simplifies the direct conversion of binary data into human-readable decimal digits without complex mathematical transformations. / සංකීර්ණ ගණිතමය පරිවර්තනවලින් තොරව ද්විමය දත්ත සෘජුවම මිනිසාට කියවිය හැකි දශම ඉලක්කම් බවට පත්කිරීම පහසු කරන බැවින්, BCD ඩිජිටල් ගණක යන්ත්‍ර, ඉලෙක්ට්‍රොනික මීටර සහ දශම පාදක ඩිජිටල් සංදර්ශකවල බහුලව භාවිත වේ.

   Which of the statement(s) given above is/are correct?
   ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) A only A පමණි
   2) B only B පමණි
   3) A and B only A සහ B පමණි
   4) B and C only B සහ C පමණි
   5) All of the above ඉහත සියල්ලම

2. A Digital weighing scale records a weight of 583.104 kg. The scale uses the Binary-Coded Decimal (BCD) system to represent each decimal digit separately. Which of the following binary sequences correctly represents the digits of this measurement in BCD, excluding the decimal point?
ඩිජිටල් වෙළඳ තරාදියක් 583.104 kg ක බරක් වාර්තා කරයි. එම තරාදිය සෑම දශම ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම නිරූපණය කිරීම සඳහා Binary-Coded Decimal (BCD) ක්‍රමය භාවිත කරයි. දශම ලක්ෂ්‍යය නොසලකා මෙම බරෙහි ඉලක්කම්වල නිවැරදි BCD නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ද්විමය අනුක්‍රමයද?



   1) `0101 1000 0011 0001 0000 0100`
   2) `0011 0101 0011 1000 0011 0011 0011 0001 0011 0000 0011 0100`
   3) `1110001 1111000 1100011 110001 110000 110100`
   4) `0101 1000 0011 0001 0000 0101`
   5) `11000101 11101000 11000011 11110001 11110000 11110100`

3. Which of the following is a major advantage of using the BCD system in a digital display that shows decimal digits?
දශමය ඉලක්කම් පෙන්වන ඩිජිටල් සංදර්ශකයක BCD ක්‍රමය භාවිත කිරීමේ ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

   1) It allows each decimal digit to be decoded separately, simplifying the display of decimal numbers.
   එමඟින් සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම විකේතනය කළ හැකි බැවින් දශමය සංඛ්‍යා පෙන්වීම සරල වේ.
   2) It represents every decimal number using fewer bits than pure binary.
   පිරිසිදු ද්විමය ක්‍රමයට වඩා අඩු බිට් සංඛ්‍යාවකින් සෑම දශමය සංඛ්‍යාවක්ම නිරූපණය කරයි.
   3) It allows all 16 possible 4-bit combinations to represent valid decimal digits.
   හැකි සියලුම බිට් 4ක සංයෝජන 16 මඟින් වලංගු දශමය ඉලක්කම් නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
   4) It eliminates the need for binary-to-decimal conversion in every computer operation.
   සෑම පරිගණක මෙහෙයුමකදීම ද්විමය-දශමය පරිවර්තනයේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරයි.
   5) It stores each decimal digit using a single bit.
   සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම තනි බිට් එකක් භාවිතයෙන් ගබඩා කරයි.

4. An automated archive uses a 7-bit ASCII system to generate verification characters from five-character security codes.
ස්වයංක්‍රිය ලේඛනාගාරයක් අක්ෂර පහක ආරක්ෂක කේත වලින් තහවුරු කිරීමේ අක්ෂර ජනනය කිරීම සඳහා බිටු 7 ASCII පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.

A security code, `M8d3A`, is processed as follows / ආරක්ෂක කේතයක් වන `M8d3A`, පහත පරිදි සැකසෙයි:

- P: Convert the lowercase letter to uppercase. / කුඩා අකුර විශාල අකුර බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- Q: Convert both digit characters into their numerical values by subtracting the ASCII code of '0'.
'0' හි ASCII කේතය අඩු කිරීමෙන් ඉලක්කම් අක්ෂර දෙකම ඒවායේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- R: Add the ASCII codes of the three resulting letters and the product of the two numerical digit values.
ලැබෙන අකුරු තුනෙහි ASCII කේත සහ සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කම් අගයන් දෙකෙහි ගුණිතය එකතු කරන්න.
- S: Retain only the least significant 7 bits of the result and interpret them as an ASCII character.
ප්‍රතිඵලයේ අවම වැදගත් බිටු 7 පමණක් තබාගෙන ඒවා ASCII අක්ෂරයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

Assume that the ASCII codes of 'A', 'a' and '0' are 65, 97 and 48, respectively.
'A', 'a' සහ '0' හි ASCII කේත පිළිවෙලින් 65, 97 සහ 48 ලෙස උපකල්පනය කරන්න.

Which character is generated by the system? / පද්ධතිය මගින් ජනනය කරනු ලබන අක්ෂරය කුමක්ද?

1) `]` 2) `J` 3) `z` 4) `j` 5) No valid ASCII character
වලංගු ASCII අක්ෂරයක් නොවේ

5. An automated railway ticketing system transmits passenger codes such as `T007` and `t7` using standard 7-bit ASCII, storing each character in an 8-bit unit.
ස්වයංක්‍රිය දුම්රිය ටිකට්පත් නිකුත් කිරීමේ පද්ධතියක් `T007` සහ `t7` වැනි මගී කේත සම්මත බිටු 7 ASCII භාවිතයෙන් සම්ප්‍රේෂණය කරන අතර, සෑම අක්ෂරයක්ම බිටු 8 ක ඒකකයක ගබඩා කරයි.

Even if both codes appear similar on certain displays, they remain different because ASCII …… (A) …… . The zeros in T007 are retained because ASCII …… (B) ……. Although the system allocates eight bits per character, this …… (C) …….
සමහර සංදර්ශකවල කේත දෙකම සමානව දර්ශනය වුවද, …… (A) …… නිසා ඒවා වෙනස්ව පවති. …… (B) ……. නිසා `T007` හි ඇති ශූන්‍යයන් සුරැකී පවති. පද්ධතිය අක්ෂරයකට බිටු අට බැගින් වෙන් කළද, මෙමගින් …… (C) …….

Select the most appropriate option to fill in the above blanks.
ඉහත හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු විකල්පය තෝරන්න.

1) Identifies characters by their visual appearance, preserves numerical values, increases the standard character set to 256 codes.
අක්ෂර ඒවායේ දෘශ්‍ය පෙනුම අනුව හඳුනා ගනී, සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සුරකියි, සම්මත අක්ෂර කට්ටලය කේත 256 දක්වා වැඩි කරයි

2) Assigns distinct codes to uppercase and lowercase letters, encodes each character independently, does not increase the 128 standard ASCII codes.
ලොකු අකුරු සහ කුඩා අකුරු සඳහා වෙනස් කේත පවරයි, සෑම අක්ෂරයක්ම ස්වාධීනව කේතනය කරයි, සම්මත ASCII කේත 128 වැඩි නොකරයි

3) Assigns distinct codes to uppercase and lowercase letters, converts digit sequences into binary integers, provides 256 printable characters.
ලොකු අකුරු සහ කුඩා අකුරු සඳහා වෙනස් කේත පවරයි, ඉලක්කම් අනුක්‍රම ද්විමය නිඛිල බවට පරිවර්තනය කරයි, මුද්‍රණය කළ හැකි අක්ෂර 256 ක් ලබා දෙයි

4) Distinguishes characters by their numerical positions, preserves leading zeros only in fixed-length numbers, increases the number of standard ASCII control codes.
අක්ෂර ඒවායේ සංඛ්‍යාත්මක පිහිටීම් අනුව වෙන්කර හඳුනා ගනී, ස්ථිර දිගකින් යුත් සංඛ්‍යාවල පමණක් ඉදිරි ශූන්‍යයන් සුරකියි, සම්මත ASCII පාලන කේත සංඛ්‍යාව වැඩි කරයි

5) Uses the eighth bit to distinguish letter cases, represents each decimal digit independently, reduces the number of available ASCII codes.
අකුරුවල ලොකු/කුඩා බව වෙනස් කර හඳුනා ගැනීමට අටවන බිටුව භාවිත කරයි, සෑම දශම ඉලක්කමක්ම ස්වාධීනව නිරූපණය කරයි, භාවිත කළ හැකි ASCII කේත සංඛ්‍යාව අඩු කරයි

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	5	2.	1	3.	1	4.	4
5.	2						